

Exo 4 1)

$$L_n(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

On remarque que, pour σ^2 fixé, le max de $L_n(\mu, \sigma^2)$ est atteint en $\hat{\mu} = \bar{X}$ qui est une quantité indépendante de σ^2 . Il reste à maximiser la fonction $\sigma^2 \mapsto L_n(\bar{X}, \sigma^2)$, i.e. à maximiser en σ^2

La fonction $\ell(\sigma^2) = \log L_n(\bar{X}, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{2\sigma^2}$

On trouve un unique point critique $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{X})^2$

On vérifie facilement que $\ell''(\hat{\sigma}^2) < 0$ (faîtes le calcul...) $\Rightarrow \hat{\sigma}^2$ max local strict.

On a donc 1 + unique pt critique + max local strict $\Rightarrow \hat{\sigma}^2$ max global.

$\Rightarrow (\bar{X}, \hat{\sigma}^2)$ est l'ENV.

(Plus d'infos dans le doc "supplément ENV Gabriel Turinici")

2) $\Delta_n = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq t} - N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(t) \right|$ on pose $X_i' = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$

$$\Delta_n = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum \mathbb{1}_{X_i' \leq \frac{t - \mu}{\sigma}} - N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \right|$$

$$\uparrow$$

$$= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum \mathbb{1}_{X_i' \leq x} - N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(x) \right|$$

$x = \frac{t - \mu}{\sigma}$

$$\text{Or } N_{\mu, \sigma^2}(t) = P(X_1 \leq t) = P\left(X_1 - \mu \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = N_{0,1}\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\text{Donc } N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(\sigma x + \mu) = \Phi\left(\frac{\sigma x + \mu - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right)$$

$$\text{Si on pose } \tilde{\mu} = \frac{1}{n} \sum X_i' \quad \tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i' - \bar{X})^2 \quad \text{alors}$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum X_i = \frac{1}{n} \sum (\sigma X_i' + \mu) = \sigma \tilde{\mu} + \mu \quad \text{et} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum (\sigma X_i' - \mu - (\sigma \bar{X}' - \mu))^2 = \sigma^2 \tilde{\sigma}^2$$

$$\text{Donc } \Phi\left(\frac{\sigma x + \mu - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right) = \Phi\left(\frac{\sigma x + \mu - (\sigma \tilde{\mu} + \mu)}{\sigma \tilde{\sigma}}\right) = \Phi\left(\frac{x - \tilde{\mu}}{\tilde{\sigma}}\right)$$

$$\text{Donc } \Delta_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum \mathbb{1}_{X_i' \leq x} - \Phi\left(\frac{x - \tilde{\mu}}{\tilde{\sigma}}\right) \right|$$

donc Δ_n a une loi indépendante de (μ, σ^2) .

$$3) \varphi_\alpha(X_n) = \mathbb{1}_{\{\Delta_n > q_{1-\alpha}\}} \quad \text{où } q_{1-\alpha} \text{ est la quantile d'ordre } 1-\alpha \text{ de la loi de } \Delta_n \text{ sous } H_0.$$

4 a) Il suffit de regarder ce qui se passe sur chaque intervalle où F_n est constante.

Sur la figure de gauche: le sup est atteint en $t=1$ et vaut $\frac{1}{4} = 0,25$.

droite: il faut regarder le 1er intervalle $]-\infty; 0,66[$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}^+} |\hat{F}_n(t) - F_{\text{Exp}(\lambda)}(t)| = \lim_{\substack{t \rightarrow 0,66 \\ t < 0,66}} |\hat{F}_n(t) - F_{\text{Exp}(\lambda)}(t)| = F_{\text{Exp}(\lambda)}(0,66) \approx 0,3.$$

$$b) \quad \text{i.e. } q_{1-\alpha} = 95\%$$

Test loi normale: $\Delta_n = 0,25$, $q_{1-\alpha} = 0,39 \Rightarrow$ on accepte H_0 .

Test loi expo: $\Delta_n = 0,3$, $q_{1-\alpha} = 0,48 \Rightarrow$ _____

c) Ccl non cohérente $n=4$ trop petit $\rightarrow$ pas assez puissant: il y a au moins une des 2 alternatives qui n'est pas "vue" par un de 2 tests.